

โมดูล 7: เครือข่าย (Networking)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-07-Networking.pdf · ครบทั้ง 75 หน้า

หน้า 1 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย (Networking)

หน้า 2 / 75

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายบทบาทพื้นฐานของ Amazon virtual private cloud (VPC) ในเครือข่ายของ AWS Cloud
- ระบุส่วนประกอบเครือข่ายภายใน VPC และวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วน
- แยกความแตกต่างของตัวเลือกการเชื่อมต่อ VPC
- อธิบายโมเดลการป้องกันเครือข่ายแบบหลายชั้น (layered network defense) ภายใน VPC
- ระบุขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเครือข่าย VPC ที่พบบ่อย
- ตั้งค่า VPC

หน้า 3 / 75

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- เครือข่ายและ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
- การแก้ไขปัญหาเครือข่ายบน AWS
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

แล็บ (Lab):

- Lab 4: ตั้งค่า Amazon Virtual Private Cloud

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ 7: แก้ไขปัญหา VPC
- โปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

หน้า 4 / 75

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 7

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญห
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Networking (เครือข่าย)
 - Security and compliance (ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

หน้า 5 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย

เครือข่ายของ AWS Cloud และ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

หน้า 6 / 75

เครือข่ายของ AWS Cloud

แผนภาพ: AWS Cloud → VPC ที่มี EC2 instances และ Amazon RDS instance (AWS Network, Private IP Address Space: 10.50.0.0 – 10.50.255.255) เชื่อมต่อกับ:

- ศูนย์ข้อมูลขององค์กร (Corporate data center)
- VPC รอง (Secondary VPC)
- Internet

หน้า 7 / 75

ส่วนประกอบเครือข่ายของ AWS

แผนภาพ (AWS Cloud → VPC ที่มี Availability Zone 1 และ 2 และ Router):

- Public subnet: EC2 instances ใน security group มี Primary network interface (elastic network interface) เชื่อมกับ Internet gateway ให้ Internet client เข้าถึงได้
- Private subnet: EC2 instances แต่ละตัวอยู่ใน security group ของตน
- Corporate client ในศูนย์ข้อมูลขององค์กร → Customer gateway → VPN connection → Virtual private gateway → VPC

หน้า 8 / 75

Amazon VPC

Amazon VPC คือเครือข่ายเสมือนที่จัดเตรียมไว้ในส่วนที่แยกออกจากกันในเชิงตรรกะของ AWS Cloud:

- รองรับการแยกเชิงตรรกะด้วย subnets
- ให้ความปลอดภัยแบบละเอียด
- รองรับ hardware virtual private network (VPN) เป็นทางเลือก

หน้า 9 / 75

การตั้งค่า Amazon VPC: การกำหนด IP address

การกำหนด IP address:

- ช่วง IP address แบบ private ที่ถูกต้องตามที่ RFC 1918 กำหนด
- ใน Amazon VPC คุณกำหนดเครือข่ายได้เฉพาะระหว่าง /16 ถึง /28
- ใช้ช่วง IP address ที่ไม่ทับซ้อนกัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): จำกัด VPC ให้อยู่ในช่วงที่ RFC1918 กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกำหนดเส้นทางที่อาจเกิดขึ้น

หน้า 10 / 75

ตัวอย่างคำสั่ง CLI สำหรับสร้าง VPC

คำสั่ง:

```
$ aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16
```

หน้า 11 / 75

สัญญากรณ์ Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

รูปแบบ IP address: x.x.x.x/n โดย x.x.x.x คือ IP address ประกอบด้วย network prefix (ส่วนเครือข่าย) และ host identifier (ส่วนระบุโฮสต์) ส่วน /n คือความยาวของ prefix

CIDR block	การแทนด้วยบิต (Bit representation)	ช่วง address ที่สอดคล้อง
10.50.1.0/24	00001010.00110010.00000001.xxxxxxxx	10.50.1.0 – 10.50.1.255
10.50.1.0/27	00001010.00110010.00000001.000xxxxx	10.50.1.0 – 10.50.1.31
10.50.1.132/32	00001010.00110010.00000000.0110000100	10.50.1.132 (address เดียว)
0.0.0.0/0	xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx xxxxxx	0.0.0.0 – 255.255.255.255 (ทุก address)

หน้า 12 / 75

IP addresses ที่ Amazon VPC สงวนไว้

CIDR Block	เหตุผล (Rationale)
10.0.0.0	Network address (address ของเครือข่าย)
10.0.0.1	AWS สงวนไว้เป็น address ของเราเตอร์ของ VPC
10.0.0.2	IP address ของ DNS server จะเป็นค่าฐานของช่วงเครือข่าย VPC บวกสองเสมอ อย่างไรก็ตาม VPC ยังสงวนค่าฐานของแต่ละช่วง subnet บวกสองไว้ด้วย
10.0.0.3	AWS สงวนไว้ใช้ในอนาคต
10.0.0.255	Network broadcast address – AWS ไม่รองรับ broadcast ใน VPC จึงสงวน address นี้ไว้

หน้า 13 / 75

ลักษณะของ Amazon VPC

แผนภาพ: Region → VPC: 10.0.0.0/16 ครอบคลุม Availability Zone A และ B มี Router และ Default Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 14 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Subnets

แผนภาพ: Region → VPC: 10.0.0.0/16 มี Router และ Default Route Table (10.0.0.0/16 → local)

- Availability Zone A: Private subnet 10.0.10.0/24
- Availability Zone B: Private subnet 10.0.20.0/24

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 15 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Subnets (ต่อ)

แผนภาพเดียวกับหน้าก่อน: Region → VPC: 10.0.0.0/16 มี Router และ Default Route Table (10.0.0.0/16 → local)

- Availability Zone A: Private subnet 10.0.10.0/24
- Availability Zone B: Private subnet 10.0.20.0/24

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 16 / 75

คุณสมบัติ auto-assign public IP ของ subnet

- เฉพาะ instances ที่ launch ใน Amazon VPC ค่าเริ่มต้น (default VPC) เท่านั้นที่ได้รับ public IP address ตอนสร้าง
- instances ที่สร้างใน VPC ที่กำหนดเอง (custom VPC) ต้องแก้ค่าเริ่มต้นจึงจะได้รับ public IP address
- อีกทางหนึ่ง ตั้งค่า Modify auto-assign IP settings บน subnets ให้กำหนด public IP address ให้ instances อัตโนมัติ
- public IP address ไม่คงที่ ต่างจาก Elastic IP address

หน้า 17 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Route tables

แผนภาพ: Region → VPC: 10.0.0.0/16 มี Router และ Internet gateway (IG-id)

- Availability Zone A: Subnet 1 = Public subnet 10.0.10.0/24 ใช้ Custom Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	IG-id

- Availability Zone B: Subnet 2 = Private subnet 10.0.20.0/24 ใช้ Default Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 18 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Elastic network interfaces

elastic network interface คือ network interface เสมือน (NIC) ที่ต่อกับ Amazon EC2 instance

(แผนภาพ: instance ใน Security group มี Primary network interface (elastic network interface), Elastic network interface 2 และ Elastic network interface 3)

- instance แต่ละตัวมี elastic network interface หลัก (primary) ที่ถอดออกไม่ได้
- คุณต่อ network interfaces เพิ่มเข้ากับ instance ได้
- กรณีการใช้งาน ได้แก่:
 - ใช้อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัย (appliances) ใน VPC
 - เชื่อม instance กับบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AWS PrivateLink

หน้า 19 / 75

Default VPC (VPC ค่าเริ่มต้น)

แผนภาพ: Region → VPC: 172.31.0.0/16 มี Router และ Internet gateway

- Availability Zone A: Public subnet 172.31.0.0/20
- Availability Zone B: Public subnet 172.31.16.0/20

Route table:

Destination	Target
172.31.0.0/16	local
0.0.0.0/0	IG-id

หน้า 20 / 75

ตัวเลือก DNS สำหรับ VPC

ตัวเลือก Domain Name System (DNS) สำหรับ VPC ได้แก่:

- DNS server ที่ Amazon จัดให้ (Amazon Route 53 Resolver)
- DNS server ของคุณเอง
- Amazon Route 53 private hosted zones

หน้า 21 / 75

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon VPC ช่วยจัดเตรียมเครือข่ายที่แยกออกจากกันเชิงตรรกะบน AWS
- subnets ถูกจัดเป็น public หรือ private ตาม route tables ที่ผูกอยู่
- security groups เป็นไฟร์วอลล์แบบ stateful (จำสถานะ) และ NACLs เป็นไฟร์วอลล์แบบ stateless (ไม่จำสถานะ) โดยใช้ที่ระดับ elastic network interface และระดับ subnet ตามลำดับ

หน้า 22 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย

ตัวเลือกการเชื่อมต่อของ Amazon VPC (Amazon VPC connectivity options)

หน้า 23 / 75

สถานการณ์และโซลูชันการเชื่อมต่อ VPC

ถ้าคุณต้องการ (If You Need to)	ควรพิจารณาใช้ (Consider Using)	หมวดของโซลูชัน (Solution Category)
เชื่อม private subnet กับ อินเทอร์เน็ต	NAT gateway; NAT instance	EC2 instance connectivity
เชื่อม VPC กับ VPC อื่น	VPC peering	Amazon VPC to Amazon VPC
เชื่อม VPC กับเครือข่ายภายนอก	AWS Site-to-Site VPN; AWS Direct Connect plus VPN; AWS VPN CloudHub	Network to Amazon VPC; VPN connectivity
เชื่อม VPC กับบริการ AWS โดยไม่ออกนอกเครือข่าย AWS	AWS PrivateLink; VPC Gateway endpoint	Amazon VPC to Amazon VPC; VPC Gateway endpoint
เชื่อม VPC กับหลาย VPC และเครือข่ายภายนอก	AWS Transit Gateway	Network to Amazon VPC; Amazon VPC to Amazon VPC

หน้า 24 / 75

Network address translation (NAT)

ความท้าทาย (Challenge): Amazon EC2 instance ใน private subnet ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เช่น เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ – Software updates)

ทางแก้ (Solutions):

- ✓ NAT gateway
- ✓ NAT instance

แผนภาพ: Private instance 10.50.2.191 ใน Security group ภายใน Private subnet 10.50.2.0/24 พยายามเชื่อมต่อ Internet แต่การเชื่อมต่อถูกบล็อก! (Connection is blocked!)

หน้า 25 / 75

ลักษณะของ NAT gateway และขั้นตอนการสร้าง

ลักษณะของ NAT gateway:

- บริการที่ AWS ดูแลให้ (AWS managed service)
- มีความซ้ำซ้อน (redundancy) ในตัวภายใน availability zone
- ต้องใช้ Elastic IP address

- รองรับโปรโตคอล:
 - TCP, UDP และ ICMP

ขั้นตอนการสร้าง:

- 1. ระบุ (Specify): public subnet ที่ gateway จะอยู่ และ Elastic IP address
- 2. อัปเดต (Update): route tables ของ private subnets

หน้า 26 / 75

สถาปัตยกรรมของ Amazon VPC ที่มี NAT gateway

แผนภาพ: Region → VPC 10.0.0.0/16 → Availability Zone A มี Router, Internet gateway → Internet

- Public subnet 10.0.0.0/24: Web servers (10.0.0.5, 10.0.0.6, 10.0.0.7 มี public IP 198.51.100.1, 198.51.100.2, 198.51.100.3) และ NAT Gateway 198.51.100.4 (EIP) ใช้ Custom Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	IG-id

- Private subnet 10.0.1.0/16 (ตามต้นฉบับ): Database servers ใช้ Main Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	NAT-gateway-id

หน้า 27 / 75

Amazon VPC peering

แผนภาพ (AWS Cloud): Account 1 VPC 172.31.0.0/16 (Instances + Router) ↔ Peering ↔ Account 2 VPC 192.168.20.0/24 (Instances + Router)

- ทราฟฟิกที่ไปยัง 192.168.20.0/24 ถูกส่งผ่าน peering ไปยัง VPC ของ Account 2; ทราฟฟิกที่ไปยัง 172.31.0.0/16 ถูกส่งไปยัง VPC ของ Account 1

Private Route Table ของ Account 1:

Destination	Target
171.31.0.0/16 (ตามต้นฉบับ)	Local
192.168.20.0/24	VPC peer

Private Route Table ของ Account 2:

Destination	Target
192.168.20.0/24	Local
172.31.0.0/16	PCX-XXXXXXX

หน้า 28 / 75

การสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering

ในการสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering:

- 1. เจ้าของ VPC ผู้ขอ (requester) ส่งคำขอเชื่อมต่อ VPC
- 2. เจ้าของ VPC ผู้รับ (accepter) ยอมรับคำขอเชื่อมต่อ VPC
- 3. เจ้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มรายการใน route table ของทั้งสอง VPC ที่เข้าร่วม
- 4. หากจำเป็น เจ้าของปรับกฎ security group ในทั้งสอง VPC ที่เข้าร่วม
- 5. หากจำเป็น เจ้าของเปิดใช้การแปลง DNS hostname สำหรับการเชื่อมต่อ VPC

หน้า 29 / 75

คำสั่ง CLI สำหรับการเชื่อมต่อ VPC peering

คำสั่ง:

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-id vpc-11122233
```

หน้า 30 / 75

ตัวอย่าง: รายการในสคริปต์ AWS CloudFormation

รายการสคริปต์ AWS CloudFormation ในรูปแบบ JSON:

```
{
  "Type": "AWS::EC2::VPCPeeringConnection",
```

```
"Properties": {
  "PeerVpcId": "vpc-1a2b3c4d",
  "VpcId": "vpc-11122233",
  "PeerOwnerId": "444455556666",
  "PeerRegion": "us-east-1",
  "PeerRoleArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:444455556666"
}
```

รายการสคริปต์ AWS CloudFormation ในรูปแบบ YAML:

```
Type: AWS::EC2::VPCPeeringConnection
Properties:
  PeerVpcId: vpc-1a2b3c4d
  VpcId: vpc-11122233
  PeerOwnerId: 444455556666
  PeerRegion: us-east-1
  PeerRoleArn: arn:aws:ec2:us-east-1:444455556666
```

หน้า 31 / 75

สถานะระหว่างการสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering

สถานะระหว่างการสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering ได้แก่:

Initiating-request (กำลังส่งคำขอ) → Pending-acceptance (รอการยอมรับ) → [Request accepted – คำขอได้รับการยอมรับ] → Provisioning (กำลังจัดเตรียม) → Active (ใช้งานได้)

หน้า 32 / 75

ข้อจำกัดของ VPC peering

ข้อจำกัดของ VPC peering ได้แก่:

- ช่วง IP address ต้องไม่ทับซ้อนกัน
- ไม่มี transitive peering (การส่งต่อผ่าน VPC ตัวกลาง), edge routing หรือการเข้าถึง internet gateway
- ไม่มีการ route ผ่าน NAT ระหว่าง VPC
- ไม่มีการแปลง DNS lookup ของ private IP addresses
- รองรับการอ้างอิง security groups ข้าม Regions

แผนภาพ: VPC A (172.16.0.0/16) peering กับ VPC B (10.0.0.0/16) และ VPC A peering กับ VPC C (192.168.0.0/16) แต่ระหว่าง VPC B กับ VPC C ไม่มี transitive peering (No transitive peering)

หน้า 33 / 75

AWS site-to-site VPN

แผนภาพ: Region → VPC (10.0.0.0/16) → Availability Zone A มี VPN-only subnet 10.0.0.0/24 ที่มี Instances (10.0.0.5, 10.0.0.6, 10.0.0.7) ผ่าน Router → VPN gateway → VPN Connection → Customer gateway → ศูนย์ข้อมูลองค์กร (Corporate data center 192.168.10.0/24); มี Availability Zone B ด้วย

Main Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
192.168.10.0/24	VGW-id

หน้า 34 / 75

AWS Direct Connect plus VPN

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กร (Corporate data center) → Router → การเชื่อมต่อ Ethernet และ VPN (WAN) → AWS Direct Connect location (AWS Direct Connect) → Private virtual interface → VPN gateway → VPC (EC2 instance) ใน AWS Cloud

หน้า 35 / 75

AWS VPN CloudHub

แผนภาพ: VPC ที่มี VPN gateway เดียว และ subnets ใน Availability Zone A (VPC subnet 1 มี Instances) และ Availability Zone B (VPC subnet 2 มี Instances) เชื่อม VPN connection ไปยังเครือข่ายลูกค้า 3 แห่ง:

- Customer Gateway ASN: 6500 – Customer network New York
- Customer Gateway ASN: 6501 – Customer network Los Angeles
- Customer Gateway ASN: 6502 – Customer network Miami

ตัวเลือกการเชื่อมต่อ VPN

แผนภาพ: AWS Cloud → VPC (EC2 instance) → VPN Gateway

- AWS Direct Connect plus VPN: ศูนย์ข้อมูลองค์กร New York → Router → การเชื่อมต่อ Ethernet (WAN)
- AWS VPN CloudHub: ศูนย์ข้อมูลองค์กร Los Angeles และ Miami → Customer gateway → VPN connection ผ่านอินเทอร์เน็ต (VPN connection via internet)

VPC endpoints

แผนภาพ (AWS Cloud):

- Service consumer VPC: Instance ใน Subnet → Interface endpoint (elastic network interface) → AWS PrivateLink → VPC endpoint service ใน Service provider VPC
- Router → Gateway endpoint → Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Router → Gateway endpoint → Amazon DynamoDB

AWS PrivateLink interface endpoint

แผนภาพ (AWS Cloud): Service consumer VPC มี Instance และ Interface endpoints (elastic network interface) หลายตัว แต่ละตัวเชื่อมผ่าน AWS PrivateLink ไปยัง:

- VPC endpoint service ใน Service provider VPC (Network load balancer → Instances)
- บริการใน AWS Marketplace (AWS Marketplace service)
- บริการของ AWS (AWS service)

Gateway endpoint

แผนภาพ (AWS Cloud → Service consumer VPC 10.0.0.0/16 → Subnet 10.0.0.0/24 มี Instance และ Router):

- Gateway endpoint vpce-1235 (มี Service access policy) → Service prefix list: pl-xyz1230a (com.amazonaws.us-east-1.s3) → Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Gateway endpoint vpce-5678 (มี Service access policy) → Service prefix list: pl-abc4567b (com.amazonaws.us-east-1.dynamodb) → Amazon DynamoDB

Subnet Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
pl-xyz1230a	vpce-1235
pl-abc4567b	vpce-5678

AWS Transit Gateway

AWS Transit Gateway เป็น gateway เดียวที่เชื่อมต่อ VPC และเครือข่าย on-premises ได้หลายพันเครือข่าย:

- ต่อเข้ากับ VPCs และ VPNs
- รองรับการกระจายเส้นทาง (route propagation) จาก route tables ของ VPCs และการเชื่อมต่อ VPN ที่ต่ออยู่

แผนภาพ: AWS Transit Gateway อยู่ตรงกลาง เชื่อมกับ VPC (Instances) สองตัว และศูนย์ข้อมูลองค์กร (Servers) ผ่าน VPN connection

โมดูล 7: เครือข่าย

การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Securing your network)

การป้องกันเครือข่ายแบบหลายชั้นสำหรับ VPC (Layered network defense)

ชั้นการป้องกันจากนอกเข้าใน (VPC → OS):

- 1: VPC route tables
- 2: Subnet ACLs: ขาเข้า (Inbound) หรือขาออก (outbound)
- 3: Security groups ของ EC2 หรือ elastic network interface
- 4: การป้องกันระดับโฮสต์ของบุคคลที่สาม (Third-party, host-based protection)

Security groups

Security groups:

- ใช้อินเตอร์เฟซกราฟิกเข้าหรือออกจาก elastic network interface
- ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ให้:
 - ปฏิเสธ (Deny) トラフィックขาเข้าทั้งหมด
 - อนุญาต (Allow) トラフィックขาออกทั้งหมด
- **Stateful (จำสถานะ):** หากกฎอนุญาตให้กราฟิกไหลในทิศทางหนึ่ง การตอบกลับจะไหลในทิศทางตรงข้ามได้โดยอัตโนมัติ
- มักดูแลโดยนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

ตัวอย่าง mompopcafe security group – Outbound Rules:

Type	Protocol	Port Range	Source
All traffic	All	All	0.0.0.0/0

Inbound Rules:

Type	Protocol	Port Range	Source
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
MYSQL/Aurora	TCP	3306	0.0.0.0/0

Network access control lists (network ACL)

Network access control lists (network ACL):

- อนุญาตหรือปฏิเสธกราฟิกเข้าและออกจาก subnets
- Network ACL ค่าเริ่มต้น:
 - อนุญาต (Allows) トラフィックขาเข้าและขาออกทั้งหมด
- **Stateless (ไม่จำสถานะ):** แม้กฎจะอนุญาตให้กราฟิกไหลในทิศทางหนึ่ง คุณต้องอนุญาตการตอบกลับในทิศทางตรงข้ามอย่างชัดเจน
- เพิ่มความแข็งแกร่งของความปลอดภัยในฐานการป้องกันชั้นรองที่ระดับ subnet

Inbound Rules ของ Default Network ACL:

Rule #	Type	Protocol	Port Range	Source	Allow or Deny
100	ALL Traffic	ALL	80	0.0.0.0/0	ALLOW
*	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	DENY

Bastion host

bastion host:

- ให้การเข้าถึงจาก public subnet ไปยัง private subnet
- เป็นจุดกระโดด (jump point) เพื่อเข้าถึง private subnet
- อยู่เก็บ private keys ไว้
- สำหรับ Linux instances ให้ใช้คุณสมบัติ agent forwarding ของ SSH client เพื่อระบุบัญชี
- สำหรับ Windows instances ให้ถอดรหัสผ่านด้วยคีย์ในคอนโซล Amazon EC2 แล้วเพิ่ม instance เข้า domain

แผนภาพ: โคลเอนต์คอมพิวเตอร์ในเครื่อง (SSH สำหรับ Linux, RDP สำหรับ Windows) → Bastion host ใน Public subnet (มี NAT) → ล็อกอินเข้า private instance ผ่าน bastion (Log in to private instance via bastion) → Private instance ใน Private subnet (แต่ละตัวมี Security group)

Security groups ของ Linux bastion host

แผนภาพ: SSH client ในช่วง address 17.5.0.0/16 → Bastion host 10.50.1.29 (Security group sg-192d536a) ใน Public subnet 10.50.1.0/24

→ Private instance 10.50.2.191 ใน Private subnet 10.50.2.0/24

กฎของ security group ของ bastion host:

Protocol	Source
22 (SSH)	17.5.0.0/16

กฎของ security group ของ private instance:

Protocol	Source
22 (SSH)	sg-192d536a

หน้า 47 / 75

Remote desktop gateway ในฐานะ Windows bastion host

แผนภาพ: HTTPS client ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง Remote Desktop gateway → TCP port 443 → Remote Desktop gateway bastion 10.50.1.29 (Security group sg-192d536a) ใน Public subnet 10.50.1.0/24 → ส่งต่อคำขอ RDP (Forward RDP request) ทาง TCP port 3389 → Private instance 10.50.2.191 ใน Private subnet 10.50.2.0/24

กฎของ security group ของ gateway:

Protocol	Source
443 (SSL)	0.0.0.0/0

กฎของ security group ของ private instance:

Protocol	Source
3389 (RDP)	sg-192d536a

หน้า 48 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย

การแก้ไขปัญหาเครือข่ายบน AWS (Troubleshooting networks on AWS)

หน้า 49 / 75

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย

- 1. ตรวจสอบว่า instance เปิดและทำงานอยู่
 - ตรวจสอบว่าผ่านทั้ง System Status check และ Instance Status check
- 2. ตรวจสอบว่า security groups ที่ผูกกับ instance อนุญาตการเชื่อมต่อสำหรับโปรโตคอลและพอร์ตที่ต้องการ
- 3. ตรวจสอบว่า network ACLs ที่ผูกกับ subnet อนุญาตทราฟฟิกจากพอร์ตและโปรโตคอลที่จำเป็น
- 4. ตรวจสอบว่า route table ที่ผูกกับ subnet มีกฎปลายทาง (destination rules) ที่ชี้ไปยังเป้าหมาย (targets) ที่เหมาะสม

หน้า 50 / 75

การแก้ไข้ปัญหาการเชื่อมต่อ instance

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบกฎของ security groups
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากคุณเชื่อมต่อ instance ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้:

- ตรวจสอบว่า public IP address หรือชื่อ DNS ที่ใช้ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า instance มี public IP address หรือ Elastic IP address
- ตรวจสอบว่า internet gateway ต่อกับ VPC ของ instance
- ตรวจสอบว่า route table ของ subnet ของ instance มีกฎเส้นทางสำหรับปลายทาง 0.0.0.0/0 ผ่าน internet gateway

หน้า 51 / 75

การแก้ไข้ปัญหาการเชื่อมต่อ SSH

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบว่าพอร์ต 22 เปิดใน security group
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากคุณเชื่อมต่อ instance ด้วย SSH ไม่ได้:

- ตรวจสอบข้อมูลรับรองการเชื่อมต่อ instance:
 - ชื่อผู้ใช้ (User name)

- private key ของ instance

หน้า 52 / 75

การแก้ไข้ปัญหา NAT

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบกฎของ security groups
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากการตั้งค่า NAT ไม่ทำงาน:

- NAT instance หรือ NAT gateway:
 - ตรวจสอบว่า route table มีเส้นทางไปยัง NAT instance หรือ NAT gateway
- NAT instance:
 - ตรวจสอบว่าปิด Source/Dest Check แล้ว
 - รีสตาร์ท NAT instance
 - ตรวจสอบกฎขาเข้าของ security group

หน้า 53 / 75

การแก้ไข้ปัญหา VPC peering

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบกฎของ security groups
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากคุณเข้าถึงทรัพยากรในเครือข่ายที่ peer กันไม่ได้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำขอ peering ได้รับการอนุมัติแล้ว
- ตรวจสอบกฎของ security group: ต้องใช้ช่วง CIDR block ของ VPC A เพื่ออนุญาตการเข้าถึงจาก VPC B หรือใช้ security group ID ของ VPC A
- ตรวจสอบ network ACLs: คุณกำลังห้ามทราฟฟิกภายนอกทั้งหมดอยู่หรือไม่?

หน้า 54 / 75

สรุป

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- บทบาทพื้นฐานของ virtual private cloud (VPC) ในเครือข่ายของ AWS Cloud
 - ส่วนประกอบเครือข่ายภายใน VPC และวัตถุประสงค์
 - ตัวเลือกการเชื่อมต่อ VPC
 - โมเดลการป้องกันเครือข่ายแบบหลายชั้นภายใน VPC
 - ขั้นตอนการแก้ไข้ปัญหาเครือข่าย VPC ที่พบบ่อย
 - วิธีตั้งค่า VPC
- เพื่อบังคับโมดูลนี้ ให้ทำ:
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 55 / 75

กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategies)

หน้า 56 / 75

สถานการณ์ของโมดูล 7 (Module 7 Scenario)

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังพัฒนา ยานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับ (unmanned ground vehicle – UGV) รุ่นเฉพาะสำหรับใช้ในกองทัพบก ซึ่งแจ้งเตือนผู้ควบคุมเมื่อมีสถานะอันตราย การขาดการเชื่อมต่อ หรือยานพาหนะเสียหาย พวกเขาเชื่อว่าต้องปฏิบัติตามแนวทาง 800-171 ของ National Institute of Standards and Technology (NIST) ในเรื่องความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ เพื่อปกป้องตำแหน่งของยานตลอดเวลา แอปพลิเคชันที่ UGV ใช้จะโฮสต์อยู่ใน private subnet

หลังจากสร้าง network address translation (NAT) gateway สำหรับแอปพลิเคชันยานพาหนะไร้คนขับแล้ว ต้องอัปเดตอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมเชื่อมต่อและดึงข้อมูลตำแหน่งได้อย่างปลอดภัย? เลือกสามคำตอบ

- A. สร้างความซ้ำซ้อน (redundancy) ใน Availability Zones ต่าง ๆ
- B. ให้การเข้าถึงผ่าน security groups ที่เกี่ยวข้อง
- C. ระบุ public subnet สำหรับการสร้าง
- D. ระบุ Elastic IP address สำหรับการผูก

- E. อัปเดต route table

หน้า 57 / 75

สถานการณ์ของโมดูล 7 – คำสำคัญ

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังพัฒนายานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับ (UGV) รุ่นเฉพาะสำหรับใช้ในกองทัพ ซึ่งแจ้งเตือนผู้ควบคุมเมื่อมีสถานะอันตราย การขาดการเชื่อมต่อ หรือยานพาหนะเสียหาย พวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทาง NIST 800-171 ในเรื่องความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ เพื่อปกป้องตำแหน่งของยานตลอดเวลา แอปพลิเคชันที่ UGV ใช้ (used by the UGV) จะโฮสต์อยู่ใน private subnet

ต้องอัปเดตอะไรหลังจากสร้าง (updated after establishing) network address translation (NAT) gateway สำหรับ (gateway for the) แอปพลิเคชันยานพาหนะไร้คนขับ เพื่อให้ผู้ควบคุมเชื่อมต่อและดึงตำแหน่ง (connect and retrieve location) ได้อย่างปลอดภัย? เลือกสามคำตอบ (responses)

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. สร้างความซ้ำซ้อนใน Availability Zones ต่าง ๆ
- B. ให้การเข้าถึงผ่าน security groups ที่เกี่ยวข้อง
- C. ระบุ public subnet สำหรับการสร้าง
- D. ระบุ Elastic IP address สำหรับการผูก
- E. อัปเดต route table

หน้า 58 / 75

สถานการณ์ของโมดูล 7 – คำตอบ

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังพัฒนายานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับ (UGV) รุ่นเฉพาะสำหรับใช้ในกองทัพ ซึ่งแจ้งเตือนผู้ควบคุมเมื่อมีสถานะอันตราย การขาดการเชื่อมต่อ หรือยานพาหนะเสียหาย พวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทาง NIST 800-171 ในเรื่องความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ เพื่อปกป้องตำแหน่งของยานตลอดเวลา แอปพลิเคชันที่ UGV ใช้จะโฮสต์อยู่ใน private subnet

หลังจากสร้าง NAT gateway แล้ว ต้องอัปเดตอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมเชื่อมต่อและดึงข้อมูลตำแหน่งได้อย่างปลอดภัย? เลือกสามคำตอบ

- A. สร้างความซ้ำซ้อนใน Availability Zones ต่าง ๆ
- B. ให้การเข้าถึงผ่าน security groups ที่เกี่ยวข้อง
- C. ระบุ public subnet สำหรับการสร้าง (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- D. ระบุ Elastic IP address สำหรับการผูก (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- E. อัปเดต route table (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)

หน้า 59 / 75

Lab 4: ตั้งค่า Amazon Virtual Private Cloud

หน้า 60 / 75

ตั้งค่า Amazon VPC

แผนภาพ: Internet → Internet gateway → Lab VPC: 10.0.0.0/16 → Availability Zone

- Public subnet: 10.0.0.0/24 มี Bastion host และ NAT gateway
- Private subnet: 10.0.2.0/23 มี Private instance – ล็อกอิน (Log in) จาก bastion host และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access internet) ผ่าน NAT gateway

Public Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet gateway

Private Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	NAT gateway

หน้า 61 / 75

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

หน้า 62 / 75

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 63 / 75

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

หน้า 64 / 75

การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

หน้า 65 / 75

Mom & Pop Café & Bakery

แก้ไขปัญหา VPC (Troubleshoot a VPC)

หน้า 66 / 75

ความต้องการทางธุรกิจ: แก้ไขปัญหา VPC

Sophie อธิบายให้ Emma ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการตั้งค่า Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ส่งผลให้:

- ความปลอดภัยของเครือข่ายดีขึ้น
- ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้
- การเชื่อมต่อ SSH ไปยัง EC2 instance ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าผิด
- จำเป็นต้องดาวน์โหลด แดกไฟล์ และวิเคราะห์ Amazon VPC flow logs

หน้า 67 / 75

คำขอแก้ไขปัญหาของ Sophie

Sophie จะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

- 1. ตั้งค่า AWS CLI บน EC2 Instance ชื่อ CLI Host
- 2. เปิดใช้ VPC Flow Logs
- 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหการเข้าถึงทรัพยากร
- 4. ดาวน์โหลดและแดกไฟล์ VPC Flow Logs

หน้า 68 / 75

แก้ไขปัญหา VPC (Troubleshoot a VPC)

แผนภาพ (X = อาการของปัญหา – symptom):

- **VPC1 (10.0.0.0/16):** Internet client → VPC1 internet gateway → Router → Network ACL → Public subnet 10.0.1.0/24 (MomPopCafe Web Server และ NAT instance แต่ละตัวมี Security group) → Router → Network ACL → Private subnet 10.0.3.0/24 (Private instance ใน Security group)
 - อาการ: การเชื่อมต่อ SSH (ด้วย Key pair) และ HTTP จาก Internet client ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว (มีเครื่องหมาย x)
- **VPC2 (192.168.0.0/16):** VPC2 internet gateway → Router → Network ACL → Public subnet 192.168.1.0/24 ที่มี CLI Host (Security group)
- VPC Flow Logs ส่งไปเก็บใน S3 Bucket with flow logs
- ลำดับหมายเลขในภาพ: 1 = VPC Flow Logs/S3, 2 = HTTP, 3 = SSH, 4 = CLI Host

VPC1 Public Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet gateway

VPC1 Private Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	NAT instance

VPC2 Public Route Table:

Destination	Target
192.168.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	VPC2 internet gateway

หน้า 69 / 75

เริ่มกิจกรรมที่ 7: แก้ไขปัญหา VPC

หน้า 70 / 75

งานแก้ไขปัญหา (Troubleshooting tasks)

งานแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยสี่อย่างที่เรารู้จักกันวันนี้คืออะไร?

คำตอบ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านั้น): (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 71 / 75

งานแก้ไขปัญหา (Troubleshooting tasks)

งานแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยสี่อย่างที่เรารู้จักกันวันนี้คืออะไร?

คำตอบ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านั้น):

- 1. ตรวจสอบว่า instance เปิดและทำงานอยู่ และตรวจสอบว่าผ่านทั้ง System Status check และ Instance Status check
- 2. ตรวจสอบว่า security groups ที่ผูกกับ instance อนุญาตการเชื่อมต่อสำหรับโปรโตคอลและพอร์ตที่ต้องการ

- 3. ตรวจสอบว่า network ACLs ที่ผูกกับ subnet อนุญาตทราฟฟิกจากพอร์ตและโปรโตคอลที่จำเป็น
- 4. ตรวจสอบว่า route table ที่ผูกกับ subnet มีกฎปลายทางที่ชี้ไปยังเป้าหมายที่เหมาะสม

หน้า 72 / 75

Elastic network interface

EC2 instance หนึ่งตัวเพิ่ม elastic network interfaces ได้มากที่สุดกี่ตัว?

คำตอบ (Answer): (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 73 / 75

Elastic network interface

EC2 instance หนึ่งตัวเพิ่ม elastic network interfaces ได้มากที่สุดกี่ตัว?

คำตอบ (Answer): จำนวน network interfaces ที่เพิ่มให้ EC2 instance ได้ขึ้นอยู่กับ instance class

หน้า 74 / 75

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

หน้า 75 / 75

ขอบคุณ (Thank You)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: © 2019 Amazon Web Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ